1- ¿Qué es la probabilidad?

Es la medida numerica de que tan posible es que ocurra un evento.

2- ¿Entre cuáles valores se asigna la probabilidad de un evento?

Entre 0 y 1 ($0 \leq P(A) \leq 1$)

3- ¿Qué significa que la probabilidad de un evento sea cercana a cero?

Que es muy poco probable que ocurra.

4- ¿Qué significa que la probabilidad de un evento sea cercana a uno?

Que es muy probable que ocurra

5- ¿Que es un evento?

Es un conjunto de uno o más resultados posibles de un experimento.

6- ¿Qué es un experimento?

Es un proceso que genera resultados bien definidos, y en cada repetición ocurre uno solo de ellos.

7- Mencione algunos experimentos y sus respectivos resultados posibles

- Lanzar una moneda: cara, sello
- Lanzar un dado: 1, 2, 3, 4, 5, 6
- Sacar una carta de una baraja: corazones, diamantes, treboles, picas.

8- ¿Qué es un espacio Muestral?

Es el conjunto de todos los resultados posibles de un experimento

9- Defina complemento de un evento

El complemento de A (A^c) es el conjunto de todos los resultados del espacio muestral que no están en A.

10- ¿Cómo estan relacionadas la probabilidad de un evento y su complemento

Suman 1: $P(A) + P(A^c) = 1$, es decir, $P(A^c) = 1 - P(A)$.

11- ¿Como se forman la reunión de dos eventos?

Con todos los resultados que están en A, en B o en ambos ($A \cup B$).

SOLA - 015

12- ¿Cómo se forma la intersección de dos eventos?

Con los resultados que están en A y en B a la vez $(A \cap B)$.

13- ¿Qué establece la ley de la adición?

Que la probabilidad de la unión de 2 eventos es: $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.

14- ¿Qué son eventos mutuamente excluyentes?

Son eventos que no pueden ocurrir al mismo tiempo; no tienen resultados en común $(A \cap B = \emptyset)$.

15- ¿Cómo se aplica

Como $P(A \cap B) = 0$, queda: $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$

16- Define probabilidad conjunta y probalidad marginal.

- Conjunta: probabilidad de que ocurra n dos eventos a la vez, $P(A \cap B)$.
- Marginal: probabilidad de un solo evento, sin importar el otro, $P(A)$.

17- Define probabilidad condicional

Es la probabilidad de que ocurra un evento dado otro ya ocurrió.

18- ¿Cómo debe interpretarse la expresión $P(A|B) = P(P \cap B)/P(B)$?

Es la probabilidad de A dado que B ocurrió: se divide la probabilidad de que ocurran ambos entre la probabilidad de B

19- ¿Cuando dos eventos son independientes?

Cuando la ocurrencia de uno no afecta la probabilidad de otro:

$P(A/B) = P(A)$, o $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$

20- ¿Para que se utilizan la ley de multiplicación?

Para calcular la probabilidad de que ocurra 2 eventos a la vez